# 이론시험

## 2010년 1월 13일

## 먼저 읽으시오:

1. 이론시험의 제한 시간은 4시간이며, 문제는 세 문항이다.
2. 제공된 펜만 쓰시오.
3. 수치 계산에는 자신의 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없다면 대회 운영진에게 요청하시오.
4. ***답안용지***와 여분의 종이가 제공된다. 여분의 종이는 연습용으로 쓸 수 있다. 여분의 종이는 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이는 반드시 ***답안용지***에 작성하시오. 문장은 가능한 한 적게 쓰고 주로 수식, 수치, 그림과 그래프를 쓰시오.
5. ***답안용지***의 앞면만 사용하고, 테두리 안쪽에만 작성하시오.
6. 문제마다 새 답안지에서 시작하시오.
7. 각 용지 위쪽의 칸에 국가명(**Country**), 참가자 코드(**Student Code**), 문제 번호(**Question Number**), 각 용지의 쪽 번호(**Page Number**), 사용한 ***답안용지***의 총 쪽 수(**Total Number of Pages**)를 기입하시오. 빈 ***답안용지***를 채점받지 않을 메모용으로 썼다면, 용지 전체에 큰 X표를 하고 쪽 번호에서 제외하시오.
8. 시험이 끝나면 각 문제의 답안지를 다음 순서로 정리하시오:
   - 쓴 ***답안용지***를 순서대로;
   - 채점받지 않을 답안지
   - 사용하지 않은 용지와 문제지.

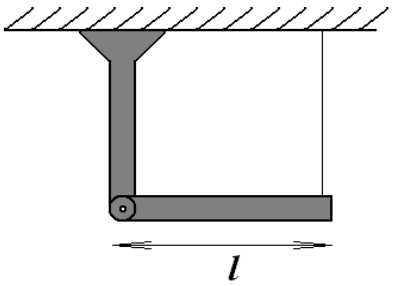
   용지를 봉투에 넣고 모든 자료를 책상 위에 놓으시오. 어떤 종이도 시험실 밖으로 가져갈 수 없다.

# 문제 1 (10점)

서로 독립인 세 부분으로 이루어진다.

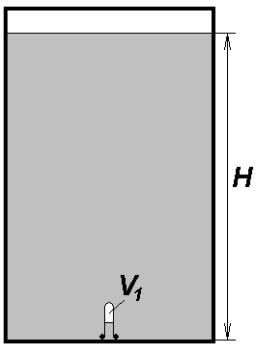
## 1A (3점)

질량분포가 균일한 강체 막대의 전체 질량은 $m$, 길이 $\ell$이며, 한 끝은 연직 지지대의 이상적 경첩에 연결한다. 다른 끝은 실에 매달아 막대를 수평으로 둔다. 어느 순간 실을 끊는다. 경첩의 반작용력을 다음 각으로 나타내라: 다음 각 $\alpha$ 는 막대가 수평에서 벗어난 각이다.




## 1B (4점)

벽이 두꺼운 밀폐 원통 용기에 액체를 붓는다. 액체의 액면 높이는 H. 질량 밀도는 높이에 따라 선형 감소한다. 바닥의 $\rho_{max}$에서 액면의 거의 0인 값까지 감소한다. 액면 위의 얇은 증기층은 포화 상태이지만, 증기의 압력은 액체의 정수압에 비해 무시할 수 있다. 뒤집은 시험관의 전체 부피는 $V_0$이다. 이를 용기 바닥에 놓는다. 시험관 질량 $M$은 입구에 집중되어 있다. 시험관의 길이는 다음에 비해 매우 작다: $H$. 기체의 부피는 $V_1$이며 시험관 속에 있다. 질량은 무시한다. 계의 온도는 일정하다. 시험관이 용기 바닥에서 어느 높이 위의 액체 안에 정지해 있을 수 있는가? 가능하다면 필요한 조건은 무엇인가? 이때 용기 바닥에서 잰 시험관의 높이를 구하고, 그 평형의 안정성도 판정하라. 시험관 벽의 부피는 다음보다 매우 작다: $V_1$.




## 1C (3점)

직사각형 광원의 크기는 $c \times b$이며, 천장에 고정되어 있고 방의 높이는 $L = 3.0$ m.

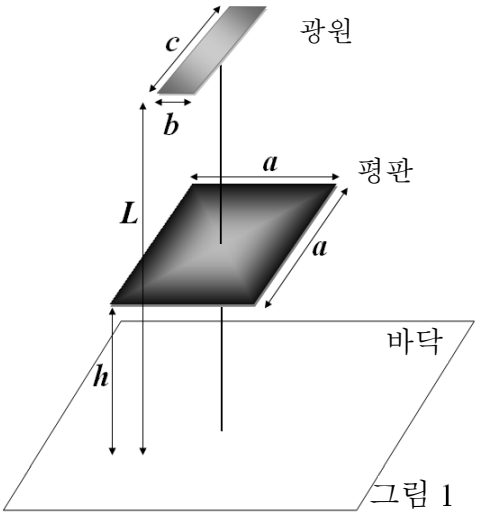



그림 1

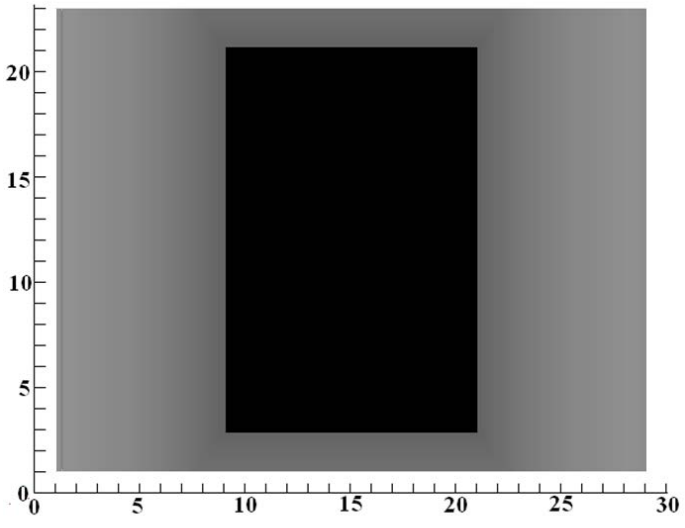



그림 2

광원 밑에서, 한 변이 $a = 10$ cm인 불투명 정사각형 판을 수평으로 둔다. 높이 $h$ 는 바닥 기준이다(그림 1). 그림 2는 바닥에 생긴 그림자를 나타낸다. 그림자는 짙은 직사각형과 이를 둘러싼 옅은 직사각형으로 이루어진다. 바깥 직사각형의 가장자리에 가까워질수록 그림자는 더 밝아진다. 그림 2의 눈금 한 칸은 1.0 cm. 광원의 크기

광원의 크기 $b$와 $c$, 판의 높이 $h$ 를 구하라. 판의 그림자에 대한 광원의 정확한 방향도 함께 밝혀라.

## 문제 2 (10점)
## 톨먼-스튜어트 실험




1916년 톨먼과 스튜어트는 금속의 전류가 자유롭게 움직이는 전자에 의해 생긴다는 사실을 보이는 유명한 실험을 했다. 실험 장치의 개략도는 왼쪽 그림과 같다.

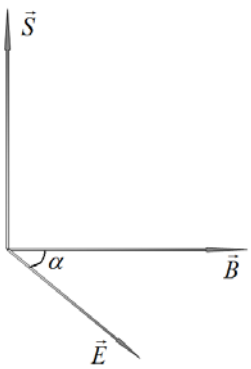
긴 코일의 반지름이 $r$이고, 길이 $h$이며, 관성모멘트는 $J_0$이다. 코일에 한 층의 금속선을 감는다. 전선의 길이는 $\ell$, 질량 $m$이며, 코일의 단위 길이당 감긴 횟수는 $n$이다. 전선의 양 끝은 미끄럼 접촉자로 검류계에 연결한다. 전선을 감은 코일을 처음에 다음 각속도로 회전시킨다: $\omega_0$ 그런 뒤, 마찰력의 토크가 크기 $M$ 인 마찰력을 가하여 코일을 멈춘다. 회로의 전체 저항은 $R$이며 정전용량은 무시한다.

**제1부.** 이 부분에서는 코일의 인덕턴스를 무시하고, 모든 순간에 옴의 법칙이 성립한다 하자.

1. **[1점]** 코일과 선의 전체 관성모멘트 $J$ 를 구하시오. 답은 다음 양으로 나타내라: $J_0, m, r$ .
2. **[1점]** 각속도를 시간에 따라 구하시오: $\omega(t)$ (시간 변수 $t$). 답은 다음으로 나타내라: $J, M, \omega_0$ .
3. **[1점]** 전류의 시간 의존성을 구하라: $I(t)$ (시간 $t$). 답은 다음으로 써라: $J, M, r, \ell, R$, 단 $m_e, e$ 는 각각 전자의 질량 및 전하를 나타낸다.
4. **[2점]** 실험 중 검류계가 측정한 회로의 통과 전하는 $Q$ 이다. 전자의 전하량을 질량으로 나눈 비 $e/m_e$ 를 다음의 $\omega_0, r, \ell, R, Q$ 양으로 나타내라.

**제2부.** 이 부분에서는 코일의 작은 인덕턴스를 고려한다. 코일은 끝 효과를 무시할 수 있을 만큼 길다고 하자.

5. **[1점]** 코일의 최대 전류를 표현하라: $I_{\max}$ (답에 사용할 양은 다음: $J, M, r, \ell, R, m_e, e$). 개형을 그리시오: $I(t)$ .
6. **[1점]** 최대 에너지 $W_0$ 를 구하라. 실험 중 코일에 저장된 에너지다. 사용할 양: $J, M, r, \ell, R, m_e, e, n, h$ 및 자기 상수 $\mu_0$ .
7. **[3점]** 흐름 $S$ 는 단위 면적을 통과하는 전자기 에너지의 흐름이다. 이는 전기장과 자기장에 모두 수직인 포인팅 벡터로 결정되며 크기는 $S = \dfrac{1}{\mu_0} EB \sin\alpha$, 단 $E$ 는 전기장 세기 벡터이며, $B$ 는 자기 유도 벡터이다. 또 $\alpha$ 는 두 벡터 사이의 각이다(오른쪽 그림). 구하라: 전자기 에너지 $W$ (전류가 증가할 때 코일 옆면을 통과하는 값)과, 전류가 감소할 때 옆면의 전자기



에너지 $W'$ 를 구하라. 전류가 감소하는 동안 코일의 옆면을 통과한 값이다.
답은 다음 물리량으로 나타내라: $\ell, r, M, J, n, R, m_e, e, \mu_0$.

## 문제 3 (10점)
## 우주 배경 복사와 우주선

현대 우주론에 따르면, 우리 우주는 빅뱅 뒤에 남은 전자기 복사로 채워져 있다. 이 복사를 우주 **잔류** 복사 또는 우주 마이크로파 배경 복사(약칭 CMB)라고 한다. 우리 은하에 고정된 기준계에서 CMB는 매우 정확히 균일하며 등방적이다. 이 기준계를 실험실 기준계로 삼는다. CMB의 진동수 분포는 흑체 복사 스펙트럼과 일치하며, 그 흑체의 온도는 $T = 2.7\ K$이다. CMB의 발견과 성질에 관한 연구에는 노벨 물리학상이 1978년과 2006년에 수여되었다.

잔류 광자는 수가 매우 많으므로, 은하에서 나오는 다른 종류의 복사인 이른바 **우주선** (약칭 CR)에 영향을 줄 수 있다. 우주선은 별의 폭발로 생긴다고 여겨진다. 주성분은 양성자이며 그 에너지는 지상 가속기의 에너지보다 여러 자릿수 클 수 있다. 초고에너지 우주선의 생성 원리는 아직 명확히 밝혀지지 않았다. 그러나 관측된 우주선의 에너지 분포에는 상한 $E_p^{max} = 10^{21}\ eV$ 이 있다. 이 문제에서는 양성자와 CMB가 상호작용할 때 잃는 에너지 때문에 이러한 상한이 생긴다고 가정한다. 양성자는 다음 콤프턴 산란

$$p + \gamma \rightarrow p + \gamma \qquad (1)$$

및 다음 반응을 한다:

$$p + \gamma \rightarrow \Delta \rightarrow \pi^0 + p \qquad (2)$$

단, $p$ 는 양성자, $\gamma$ 는 잔류 광자, $\Delta$ 는 핵자를 제외하면 가장 가벼운 바리온이며 정지 질량: $m_\Delta = 1.232 \times 10^6\ eV/c^2$. 파이 중간자와 양성자로 곧 붕괴한다: $\pi^0$, $p$. ($\Delta$ 는 또한 중간자 $\pi^+$ 와 중성자로도 붕괴한다. 중성자는 다음의 $\beta$ 붕괴로 빠르게 양성자가 되므로, 이 문제에서 이 반응 경로는 무시해도 된다.) 만일 $\Delta$ 입자가 생성되면, 양성자와 상호작용할 $\gamma$ 양자의 확률은 크게 는다.

이 문제의 목적은 반응 (2)를 우주선의 주된 에너지 손실 원인으로 보고, 관측된 우주선 에너지 스펙트럼의 상한을 구하는 것이다. 또 반응 (1)과 (2)에서 양성자의 에너지 손실을 서로 비교한다.

이하의 물음에서는 에너지를 전자볼트 단위로 나타내라: $eV$, 또 운동량은 $eV/c$, 단 $c$ 는 진공에서의 빛의 속력이다. 양성자의 정지 질량은 $m_p = 938 \times 10^6 eV/c^2$, 파이 중간자의 정지 질량은 $m_\pi = 140 \times 10^6 eV/c^2$이다. 볼츠만 상수는 $k = 1.38 \times 10^{-23} Дж \cdot K^{-1}$.

1. 잔류 광자의 최빈 에너지 $E_\gamma$ 와 그에 해당하는 운동량 $p_\gamma$ 를 추정하라.
이 광자는 다음 온도의 흑체 복사에 해당한다: $T = 2.7\ K$.
이하의 물음에서 반응 (1), (2)의 초기 광자는 물음 1에서 구한 에너지와 운동량을 가진다고 가정한다.

2. 정지 질량 $m$ 은 임의의 관성계에서 입자의 상대론적 총에너지 $E$ 와 운동량 $\vec{p}$에 대하여 다음 관계를 만족한다: $E^2/c^2 - \vec{p}^2 = m^2 c^2$. 여기서 물리량 $mc^2$ 은 기준계에 무관하며 입자의 전체 내부 에너지이다.
서로 상호작용하지 않는 두 입자계의 전체 내부 에너지를 나타내는 식을 써라.
즉, 두 입자계의 총 운동량이 0인 기준계에서 총에너지를 구하라. 두 입자의

총에너지는 각각 $E_1,\ E_2$이고
운동량은 $\vec{p}_1,\ \vec{p}_2$이다.

이하의 분석에는 입자의 운동량과 에너지에 대한 상대론적 변환 법칙이 필요할 수 있다. 관성 기준계 $S$에서 관성계 $S'$로 옮겨 보자. 새 기준계는 축 $Z$ ($OZ \uparrow\uparrow OZ$)의 양의 쪽으로 $V_0$ 속력으로 움직인다. 에너지와 운동량은 다음 시공간 좌표와 같은 법칙으로 변환된다: $(x,y,z,t) \rightarrow (x',y',z',t')$:

$$\begin{aligned} p_z c &= G\left(p_z' c + \frac{V_0}{c} E'\right), \\ p_x &= p_x', \\ p_y &= p_y', \\ E &= G\left(E' c + \frac{V_0}{c} p_z' c\right). \end{aligned} \qquad (3)$$

단,

$$E'/c = \sqrt{m^2 c^2 + p_x'^2 + p_y'^2 + p_z'^2},\ \ G = 1/\sqrt{1-(V/c)^2}.$$

3. 반응 (2)가 가능한 양성자 에너지의 최솟값을 다음 두 기준계에서 구하라:
   a) 양성자와 광자의 질량 중심계 $p+\gamma$ (즉, 양성자와 광자의 총 운동량이 0인 기준계).
   b) 우리 은하의 기준계.

얻은 결과로부터 우주선에 있는 양성자의 에너지 최댓값을 구하라.

4. 은하 기준계에서 양성자의 에너지가 최댓값 $E_p^{max}$ 이며 잔류 광자와 정면충돌한다고 하자. 이 기준계에서 반응 (2)의 파이 중간자 운동량 $\pi^0$를 구하라. 방출된 입자들이 양성자의 초기 운동량과 같은 방향으로 움직이는 경우와 반대 방향으로 움직이는 경우를 모두 다뤄라. 이때 양성자의 운동량은 얼마나 변하는가?

5. 물음 4와 같은 조건에서 콤프턴 산란 (1)로 방출되는 광자의 운동량은 얼마인가?

6. 은하 기준계에서 양성자와 광자의 초기 운동량이 나란할 때, 우주 잔류 복사와 반응 (2)가 가능한가? 만일 가능하다면, 은하 기준계에서 광자가 가져야 할 운동량의 최솟값은 얼마인가?